

Согласовано

		Дата
		Подпись
		Фамилия
		И.отд.долж.
Взам. инв.№.		
Подп. и дата		
Инв.№. подл.		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Зона действия	
3	Условные графические обозначения	
4	Структурная схема	
5	Схема электропитания оборудования	
6	Подвал. План	
7	1 этаж. План расположения оборудования	
8	2 этаж. План расположения оборудования	
9	3 этаж. План расположения оборудования	
10	4 этаж. План расположения оборудования	
11	Тех этаж. План	
12	Кровля. План расположения оборудования	
13	Схема коммутации оборудования	
14	Компоновка ОСПИ Тандем. Схема подключения ОСПИ Тандем к АПС	
15	Компоновка УС-1	
16	Компоновка УППВ. Схема подключения блоков УППВ	
17	Узлы крепления оборудования	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ФЗ от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013)	“Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”	
СП 134.13330.2022	“Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования”	
ГОСТ Р 21.703-2020	“Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи”	
ГОСТ Р 21.101-2020	“Основные требования к проектной и рабочей документации”	
ГОСТ Р 31565-2012	“Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности”	
ПУЭ изд. 7	“Правила устройства электроустановок”	
СП 76.13330.2016	“Электротехнические устройства”	
	Прилагаемые документы	
16-25//Г-Р-РФ-КЖ	Кабельный журнал	На 2 листах
16-25//Г-Р-РФ-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 2 листах

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технические решения, принятые в настоящей рабочей документации, соответствуют заданию на разработку проектной документации, техническому заданию на разработку проектной документации, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Рабочая документация разработана на устройство системы радиовещания и оповещения ГОиЧС в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ “Школа № 429”), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14.

СИСТЕМА РАДИОВЕЩАНИЯ

Проектом предусматривается организация трансляции I, II, III программ звукового вещания в соответствии с ТУ “Информтелесеть”

В помещение Серверная 124 на 1 этаже на высоте 1.0 м устанавливается настенный шкаф с устройством подачи программ проводного вещания «УППВ 1918 М1 исп. У» для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного звукового вещания в домовую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле устанавливается мачта. На мачту проектом предусмотрена установка приемной антенны ЧМ/FM диапазона и коллинеарной антенны 470 МГц. От антенны ЧМ /FM диапазона и коллинеарной антенны до УППВ проложить: коаксиальный кабель РК 75-4,8-319нз(А)-LSLTx и коаксиальный кабель 10D-FB нз(А)-HFLTx (50 Ом).

Подключение антенны к оборудованию осуществить с помощью коаксиальных кабелей, а активного каналаобразующего оборудования 3-й программы с помощью кабеля витая пара.

В УППВ, в качестве приемного и каналаобразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03).

Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя (БМС) шкафа УППВ. Блока БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт.

Электропитание УППВ 1918 М1 исп.У выполняется по 1ой категории надежности электроснабжения ,220В, 50 Гц.

Система оповещения ГОиЧС

Подключение здания к системе ГОиЧС предусматривается согласно техническим условиям ГБУ «Система 112» на сопряжение объектовой системы оповещения через VPN-канал и по радиоканалу, организованный оператором связи, с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

Подключение осуществляется с помощью устройства сопряжения с РСО “УС-1”, включающего блок сопряжения БА0-300 и объектовую станцию оповещения ПАК Стрелец-Мониторинг, принимающего сигнал от системы ГОСЧ по Ethernet и радиоканалу, и блока коммутации оповещения БК1-3, к которому подключается линия речевого оповещения (СОУЭ).

Блок сопряжения универсальный предназначен для управления оконечными устройствами при создании или реконструкции муниципальных, локальных и объектовых систем оповещения, построенных на базе IP-сети.

Объектовая станция ПАК Стрелец-Мониторинг включает в себя блок оповещения БСМС-VT и радиомодем СМ470, подключенные через источник питания с аккумуляторной батареей. От радиомодема на крышу здания прокладывается коаксиальный кабель

10D-FB нз(А)-HFLTx (50 Ом) к антенне 470 МГц, поставляемой в комплекте поставки объектовой станции.

						16-25//Г-Р-РФ					
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26				Р	1	17
Проверил		Поляков			06.26						
						Общие данные					
Н.контр.		Воробьев			06.26						
ГИП		Маркова			06.26						

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата				
Разраб.		Панфилов		<i>[Подпись]</i>	06.26	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Статья	Лист	Листов
Проверил		Поляков		<i>[Подпись]</i>	06.26		Р	2	
Н.контр.		Ворожьев		<i>[Подпись]</i>	06.26	Зона действия		АЗУРИТ	
ГИП		Маркова		<i>[Подпись]</i>	06.26				

[illegible]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- Приенник трехпрограммный Россия ПТ-222



- Абоненская ограничительная коробка КРА-4



- Шкаф с оборудованием



- Радиорозетка РРВ-2



- Абонентский кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,8



- Магистральный кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,38



- Приёмный кабель, коаксиальный тип РК



- Кабель связи КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,8



- Межэтажные проходки



- Лоток 200x50 Учтено СКС



- Лоток 400x50 Учтено СКС

Согласовано

		Дата
		Подпись
		Фамилия
		Н.отд.долж.

Взам. инв.№.

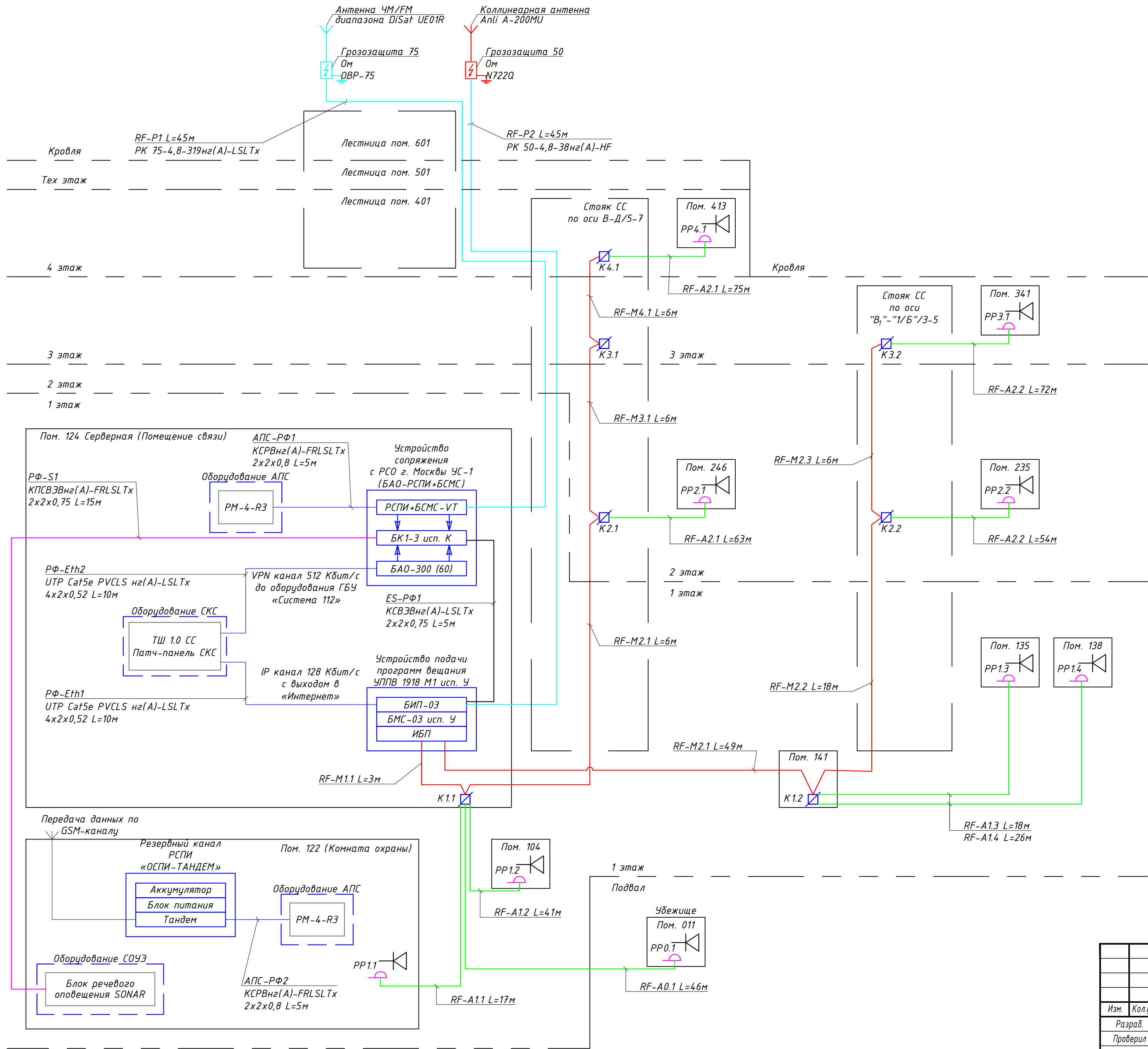
Подп. и дата

Инв.№. подл.

						16-25//Г-Р-РФ		
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях		
Разраб.		Панфилов			06.26			
Проверил		Поляков			06.26	Условные графические обозначения		
Н.контр.		Воробьев			06.26			
ГИП		Маркова			06.26			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	3	

Согласовано

			Дата
			Подпись
			Фамилия
			Имя, инд. №
			Подп. и дата
			Инд. №, подп.



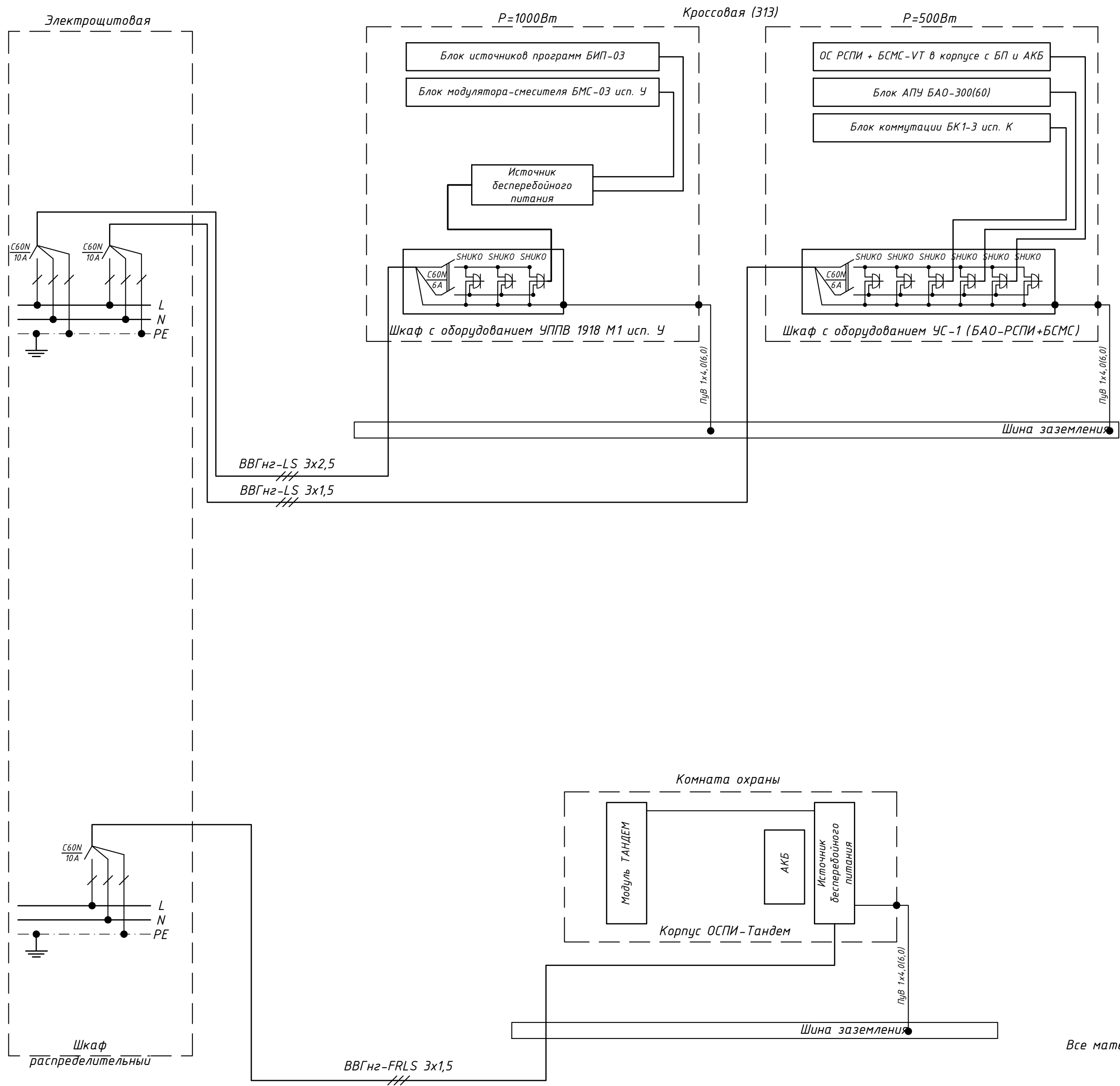
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Приемник трехпрограммный Россия ПТ-222
- Абонентская ограничительная коробка КРА-4
- Шкаф с оборудованием
- Радиорозетка РПВ-2
- Абонентский кабель KCBVn2(A)-LSLTx 1x2x0,8
- Магистральный кабель KCBVn2(A)-LSLTx 1x2x1,38
- Приёмный кабель, коаксиальный тип РК
- Кабель связи KPCB3Bn2(A)-FRLSLTx 2x2x0,8
- Межэтажные проходки
- Лоток 200x50 Учтено СКС
- Лоток 400x50 Учтено СКС

						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Колуч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Панфилов				06.26		Р	4	
Проверил	Поляков				06.26	Структурная схема			
Н.контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Маркова				06.26				

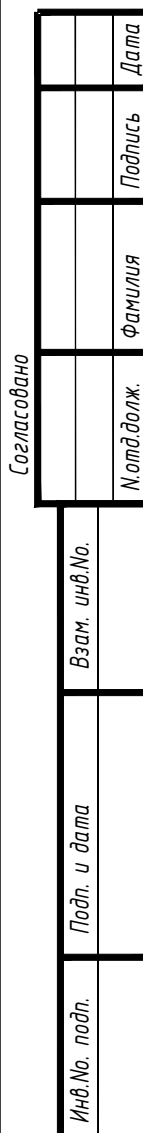


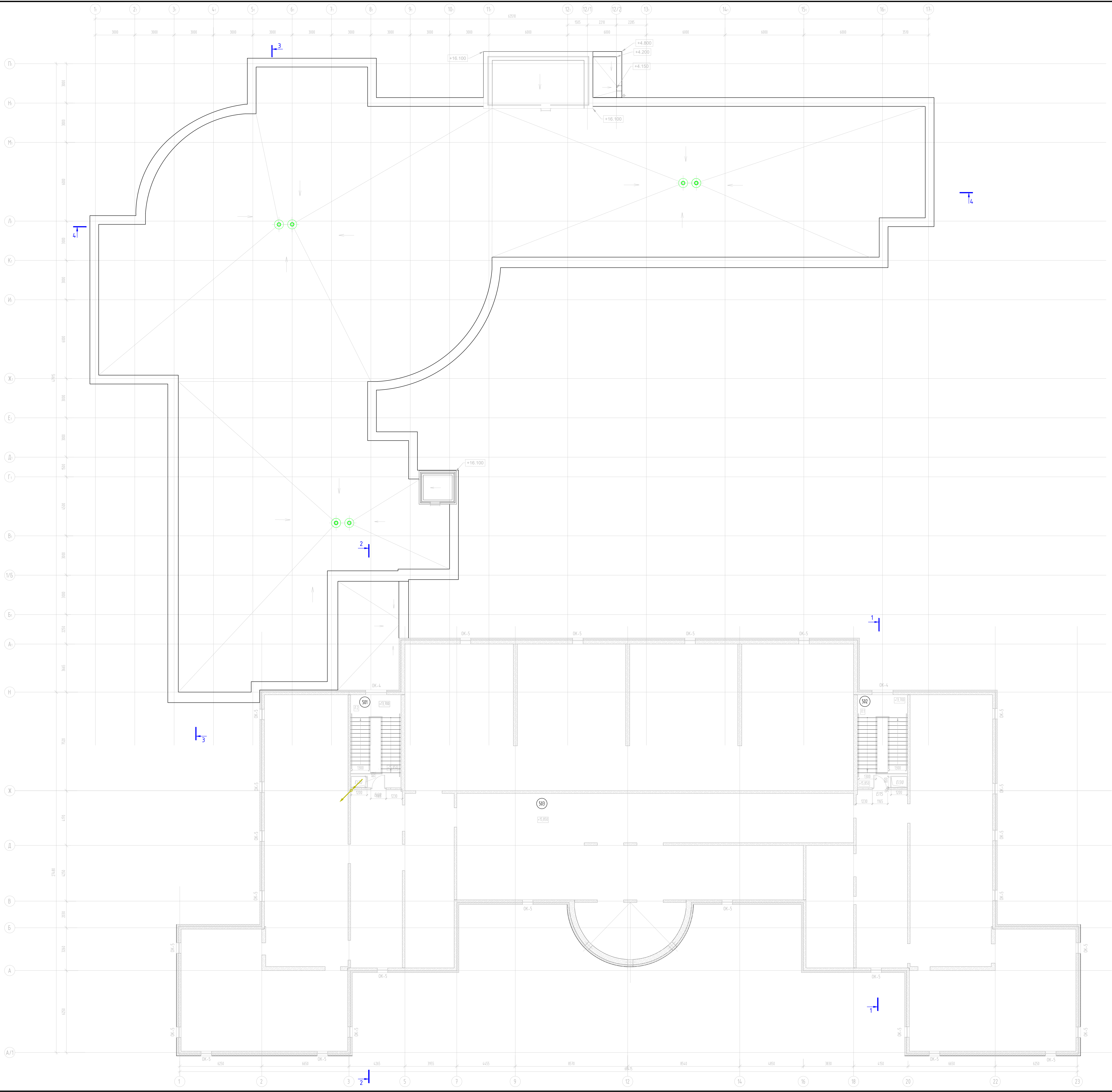
Согласовано			Дата
			Подпись
			Фамилия
			Инициалы
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №. подл.			



Все материалы для подключения оборудования учтены в ЗОМ

						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Панфилов				06.26		Р	5	
Проверил	Поляков				06.26				
Н.контр.	Воробьев				06.26	Схема электропитания оборудования			
ГИП	Маркова				06.26				

[illegible]



Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещ.
501	Лестничная клетка Тип И2	28.81	
502	Лестничная клетка Тип И1	26.98	
503	Техническое помещение на этаж +15.825	1288.77	
	Всего	1344.6	

Оборудование резервного канала
РСПИ (ОСПИ-Тандем)
для передачи дублирующих
сигналов о пожаре на пульт-01

Шкаф
ОСПИ-Тандем

Шкаф ОСПИ
(600x450x200мм)

Оборудование резервного канала РСПИ
(ОСПИ-Тандем)
(показана с открытым корпусом)

Блок питания 12В/2А

Аккумулятор 12 В, 7 Ач

Модуль резервного канала
ТАНДЕМ

Блок на 3 розетки "евро",
с автоматическим выключателем на 6А

Блока реле РМ-4 системы АПС (показано условно: смотри
раздел АПС) запрограммировать на:
- реле 1 выход НР, сигнал "ПОЖАР"
- реле 2 выход НР, сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ"

К АЛС прибора
Рубеж-20П-РЗ

К адресным
устройствам

КСРВн2(А)-FRLSLTx 2x2x0,8, 5 м

GSM антенна
900/1800/3G/4G/Wi-Fi

ОСПИ-ТАНДЕМ (Корпус с БП+АКБ и модулем ТАНДЕМ)

16-25//Г-Р-РФ

Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт
общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по
адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14

Радиотрансляционная сеть.
Оповещение о чрезвычайных ситуациях

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Компоновка ОСПИ Тандем. Схема подключения ОСПИ
Тандем к АПС



Согласовано

		Дата
		Подпись
	Фамилия	
	Имя, отчество	

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разраб.	Панфилов				06.26
Проверил	Поляков				06.26
Н.контр.	Воробьев				06.26
ГИП	Маркова				06.26

16-25//Г-Р-РФ		
Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14		
Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист
	Р	15
Компоновка УС-1		 АЗУРИТ

Шкаф Устройство сопряжения
УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)

Фальш-панель, 19", 1U

Комплект на кронштейне 19", 6U
ОС РСПИ ПАК "Стрелец мониторинг"
с блоком оповещения БСМС-VT
(*вид без крышки корпуса)

Комплект на кронштейне 19", 6U
АПУ блок БАО-300(60)

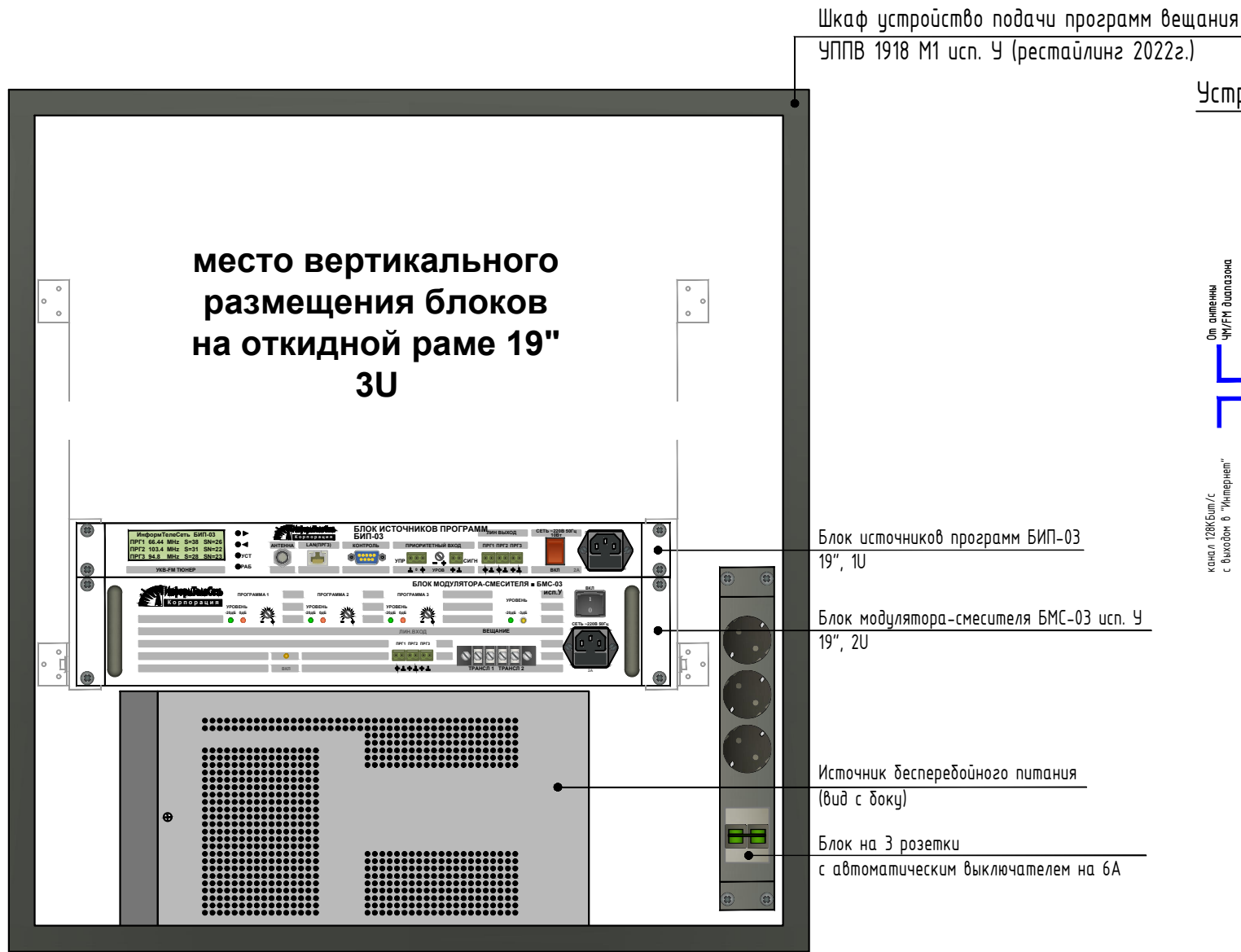
Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U

Фальш-панель, 19", 1U

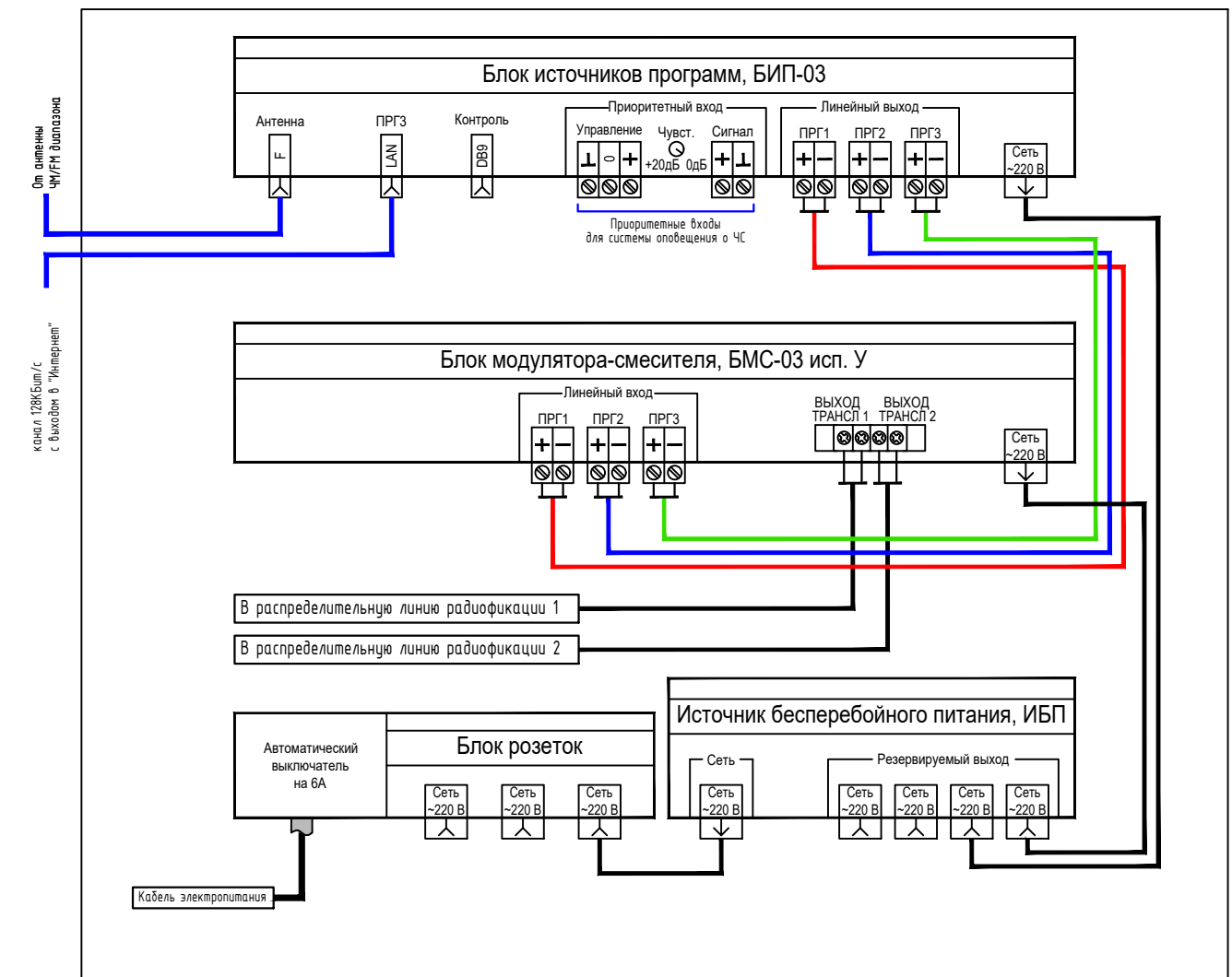
Блок на 6 розеток "евро", 19", 1U
с автоматическим выключателем на 6 А

Согласовано

			Дата
			Подпись
			Фамилия
			Имя долж.
			Взам. инв. №
			Подп. и дата
			Инд. № подл.



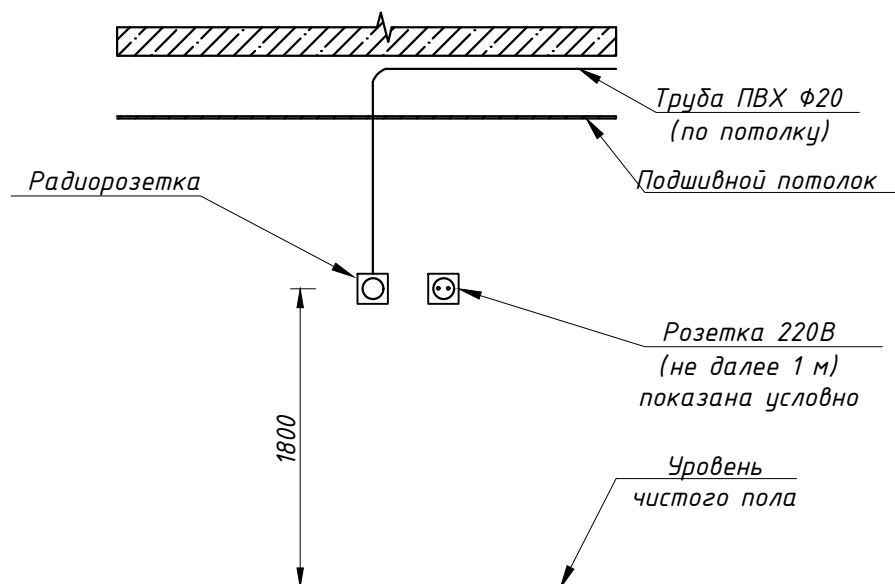
Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022) аналоговое исполнение
*(для объектов с количеством абонентов не более 20)
схема соединения блоков



						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	16	
Проверил		Поляков			06.26	Компоновка УППВ. Схема подключения блоков УППВ			АЗУРИТ
Н.контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				



Узел 1
М 1:50



Согласовано

	Дата
	Подпись
	Фамилия
	Нотд.долж.

Взам. инв.№.

Подп. и дата

Инв.№. подп.

						16-25//Г-Р-РФ			
						Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Радиотрансляционная сеть. Оповещение о чрезвычайных ситуациях	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Панфилов			06.26		Р	17	
Проверил		Поляков			06.26				
						Узлы крепления оборудования	 АЗУРИТ		
Н.контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Маркова			06.26				